

Họ và tên:	Khoa Khoa học máy tính
MSSV: STT:	

ĐỀ THI MÔN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THEO CHUẨN ITSS (Kỳ 20242)

(Thời gian: 100 phút – Không sử dụng tài liệu, chép bài hoặc cho chép bài sẽ nhận điểm 0)

Câu 1. (1.0 điểm – Điểm thưởng) Liệt kê tối đa 2 điều tốt nhất mà em thích về học phần này và tối thiểu 3 điều cần cải thiện.

Câu 2. Công ty Sweet Home cần phát triển một **Hệ thống Quản lý nhà thông minh** để quản lý và điều khiển **các thiết bị gia dụng trong nhà**. Hệ thống tích hợp với dịch vụ **AI HomeAssistant** để đưa ra các gợi ý tự động hóa thông minh cho thiết bị.

Chủ nhà (Homeowner) cần đăng ký tài khoản với thông tin: họ tên (full name), email, số điện thoại (phone number), địa chỉ nhà (home address), và mật khẩu (password). Chủ nhà có thể đăng nhập bằng email/mật khẩu hoặc sinh trắc học (fingerprint/face recognition). Tài khoản chủ nhà đăng ký ban đầu có cấp độ thành viên Basic (miễn phí), sau đó chủ nhà có thể nâng cấp thành Premium (39.99\$/tháng).

Chủ nhà có thể xem bảng điều khiển (dashboard) hiển thị danh sách tất cả thiết bị (bao gồm trạng thái hoạt động), lịch sử hoạt động, và báo cáo tiêu thụ năng lượng. Từ giao diện này, chủ nhà có thể thực hiện quản lý thiết bị (thêm/xóa/cấu hình cho thiết bị), quản lý các quy tắc tự động hóa, nhận thông báo/cảnh báo và sao lưu/phục hồi các cấu hình thiết bị. Hai giao thức được hỗ trợ kết nối các thiết bị là WiFi 2.4GHz và Bluetooth 5.0.

Các thiết bị được chia thành ba loại, bao gồm: điều khiển ánh sáng (LIGHT), điều khiển nhiệt độ (THERMOSTAT) và kiểm soát an ninh (CAMERA). Mỗi loại có tập lệnh hành động khác nhau theo cấu hình chung của hệ thống. Ví dụ: Ngoài các lệnh bật (TURN_ON), tắt (TURN_OFF); các thiết bị thuộc loại LIGHT có thể được thiết lập độ sáng đến một giá trị nào đó (SET_BRIGHTNESS); các thiết bị thuộc loại THERMOSTAT có thể tăng giảm nhiệt độ (SET_TEMPERATURE); các thiết bị thuộc CAMERA có thể được yêu cầu ghi hình (START_RECORDING).

Hệ thống cung cấp 2 loại quy tắc tự động: **điều khiển theo thời gian** (time-based control), **điều khiển theo cảm biến** (sensor-based control) với tính năng khác nhau. Mỗi tài khoản Basic có thể tạo tối đa 3 quy tắc tự động, nếu muốn tạo nhiều quy tắc hơn, chủ nhà cần nâng cấp lên cấp độ Premium. Quá trình tạo 1 quy tắc tự động mới được thực hiện như sau:

- Chủ nhà đã đăng nhập thành công vào hệ thống và có ít nhất một thiết bị thông minh đã kết nối và hoạt động bình thường. Trên màn hình danh sách các quy tắc, hệ thống hiển thị số quy tắc đã sử dụng trên tổng số tối đa được phép. Mỗi quy tắc đều có trạng thái: Tạm dừng/kích hoạt. Chủ nhà có thể yêu cầu tạm thêm quy tắc tự động mới trên màn hình danh sách này, nếu số quy tắc đã dùng chưa vượt quá giới hạn.
- Hệ thống hiển thị hai tùy chọn cho chủ nhà có thể lựa chọn để tạo mới loại quy tắc theo thời gian hoặc theo cảm biến. Chủ nhà lựa chọn loại quy tắc muốn tạo. Sau đó, chủ nhà nhập các thông tin cơ bản cho quy tắc: Rule name, Description, Priority level (có giá trị từ 1 đến 10, mặc định là 5)
- Hệ thống hiển thị danh sách thiết bị thiết bị có sẵn tương thích với loại quy tắc đã chọn bao gồm các thông tin: Driver name, Type, Connect status, Last seen time. Chủ nhà chọn một hoặc một số thiết bị trong danh sách muốn áp dụng các quy tắc đang tạo mới.
- Hệ thống hiển thị màn hình nhập các thông tin cấu hình tương ứng với mỗi loại quy tắc, chủ nhà nhập các cấu hình tương ứng theo loại quy tắc
 - Cấu hình cho quy tắc theo thời gian: lịch trình (schedule – chọn các ngày trong tuần), thời gian hoạt động (active period – chọn khoảng thời gian hoạt động từ giờ phút đến giờ phút)
 - Cấu hình cho quy tắc theo cảm biến: độ nhạy cảm biến (sensor sensitivity – có giá trị từ 0 đến 10), ngưỡng kích hoạt (trigger threshold – có giá trị từ 10 đến 500)
- Hệ thống yêu cầu chủ nhà lựa chọn hành động cho thiết bị khi thỏa mãn các quy tắc tự động: bật/tắt thiết bị hoặc gửi cảnh báo; chủ nhà lựa chọn hành động phù hợp.
- Hệ thống lưu quy tắc đã được thiết lập, sau đó, quy tắc được gửi đến HomeAssistant để phân tích.
- HomeAssistant trả về kết quả bao gồm: độ hiệu quả (efficiency score), dự đoán tiết kiệm năng lượng (energy savings), xung đột tiềm ẩn (potential conflicts), và gợi ý cải thiện (optimization suggestions).

- Hệ thống lưu lại và hiển thị kết quả phân tích từ HomeAssistant. Chủ nhà có thể áp dụng gợi ý hoặc sử dụng cấu hình ban đầu.

Kỹ thuật viên (Technician) có tài khoản để xem thông tin và hỗ trợ cài đặt thiết bị. **Quản trị viên (Admin)** quản lý hệ thống qua admin panel, bao gồm: quản lý tài khoản người dùng, cấu hình kết nối HomeAssistant, và xem báo cáo thống kê.

- (1.0 điểm)** Hãy vẽ biểu đồ use case bao gồm các use case liên quan đến chủ nhà. Lưu ý vẽ đầy đủ các tác nhân cần thiết không chỉ bao gồm con người.
- (2.5 điểm)** Cho mã nguồn sau đây minh họa xử lý điều khiển thiết bị theo các loại khác nhau trong lớp DeviceController. Đánh giá chất lượng của thiết kế: đang ở mức coupling hay cohesion nào, có vi phạm nguyên tắc SOLID nào không? Giải thích vì sao. Cung cấp giải pháp và mã nguồn chỉnh sửa của anh/chị cho bất kỳ vấn đề được xác định.

```
public void handleCommand(String deviceType, String deviceId, String command, Object value) {
    if (command.equals("TURN_ON")) {
        //Handle to turn the device on...
        return;
    } else if (command.equals("TURN_OFF")) {
        //Handle to turn the device off...
        return;
    }
    if (deviceType.equals("LIGHT")) {
        if (command.equals("SET_BRIGHTNESS")) {
            int brightness = (Integer) value;
            if (brightness < 0 || brightness > 100) {
                throw new IllegalArgumentException("Invalid brightness");
            }
            //Adjust light brightness to value...
        }
        //Handle other commands...
    } else if (deviceType.equals("THERMOSTAT")) {
        if (command.equals("SET_TEMPERATURE")) {
            double temperature = (Double) value;
            if (temperature < 10 || temperature > 35) {
                throw new IllegalArgumentException("Invalid temperature");
            }
            //Set light temperature to value...
        }
        //Handle other commands...
    } else if (deviceType.equals("CAMERA")) {
        if (command.equals("START_RECORDING")) {
            //Handle to record the camera...
        }
        //Handle other commands...
    } else {
        throw new IllegalArgumentException("Unsupported type: " + deviceType);
    }
}
```

- (5.0 điểm)** Hãy thực hiện công việc sau cho use case “Tạo mới quy tắc tự động”, bao gồm:
 - Đặc tả use case, tối thiểu: Tên use case, tiền điều kiện, luồng sự kiện chính, luồng sự kiện thay thế, dữ liệu vào/ra, hậu điều kiện. Lưu ý cần tự bổ sung các luồng thay thế dựa trên mô tả phía trên.
 - Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết (mức thiết kế).
 - Viết mã nguồn cho các lớp chính đủ để minh họa cho ý tưởng thiết kế của mình.

Lưu ý: Anh/Chị cần đảm bảo có một thiết kế tốt cho cả câu b và c: loose coupling, tight cohesion và không bị vi phạm SOLID dù trong tương lai có thể gặp một số yêu cầu phát sinh hoặc thay đổi như phía dưới (đây là những yêu cầu phát sinh gợi ý nhưng có thể không phải tất cả). Các kỹ thuật hướng đối tượng, nguyên lý thiết kế hay mẫu thiết kế có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề. Trong mọi tình huống, anh/chị cần giải thích tại sao các vấn đề dưới lại vẫn được đảm bảo với thiết kế của bạn.

- Có thêm các loại thiết bị mới cần điều khiển.
- Có nhiều loại quy tắc tự động hơn.
- Có thể có thêm các mức độ cấp bậc của tài khoản với các mức phí và giới hạn số lượng quy tắc khác nhau.